INFORME TÉCNICO

Script de Inserción de Datos

Módulo 1 — Usuarios, roles y acceso

Sergio Augusto Garcia Murcia

Sistema de Gestión Pecuaria

Fecha: 26/4/2026

1. Introducción

El presente informe documenta el script de inserción de datos semilla (seed) para el Módulo 1 del Sistema de Gestión Pecuaria, correspondiente a la funcionalidad de Gestión de Acceso y Usuarios. El script cubre el conjunto mínimo de registros necesarios para que el sistema pueda operar correctamente desde su primer arranque, garantizando la existencia de roles, estados de cuenta, catálogos de eventos y usuarios de prueba para cada perfil del sistema.

El orden de inserción respeta estrictamente las dependencias de claves foráneas definidas en el modelo de datos, previniendo errores de integridad referencial durante la carga inicial.

1.1 Requerimientos cubiertos

El script está alineado con los siguientes requerimientos funcionales de la especificación:

- RF-01 — Registro de Usuarios
- RF-02 — Autenticación de Usuarios
- RF-03 — Gestión de Roles
- RF-04 — Gestión de Permisos
- RF-05 — Edición de Datos de Usuario
- RF-06 — Gestión de Cuentas de Usuario
- RF-07/08/09 — Gestión y Restablecimiento de Contraseñas
- RF-10 — Historial de Acceso y Auditoría
- RF-14 — Notificaciones a Usuarios

2. Orden de Inserción

La inserción sigue el orden de dependencias del modelo relacional, garantizando que las tablas padre estén pobladas antes que las hijas:

Paso	Tabla	Descripción
1	modulo1.acciones	Catálogo de acciones RBAC: C, R, U, D, E
2	modulo1.recursos	Módulos y entidades del sistema (16 recursos)
3	modulo1.roles	5 roles del sistema incluido Administrador (protegido)
4	modulo1.estados_cuentas	5 estados del ciclo de vida de una cuenta
5	modulo1.permisos	Catálogo RBAC completo: 74 permisos para los 5 roles
6	modulo1.tipos_eventos	16 tipos de evento para el historial de auditoría
7	modulo1.notificaciones_canal	Canales EMAIL e INTERNO
8	modulo1.usuarios	5 usuarios de prueba, uno por rol
9	modulo1.cuentas_usuarios	5 cuentas asociadas, todas en estado ACTIVO
10	modulo1.tokens	5 tokens de verificación usados + 1 acceso activo
11	modulo1.sesiones	1 sesión activa para el Administrador
12	modulo1.gestiones_cuenta	Historial de activación de las 5 cuentas
13	modulo1.eventos	10 eventos de auditoría representativos
14	modulo1.notificaciones	10 notificaciones enviadas a los usuarios

3. Descripción Detallada por Sección

3.1 Acciones (RF-04)

Se insertan los cinco códigos de acción del modelo RBAC (Role-Based Access Control):

- C — Crear: permite al rol registrar nuevas entidades.
- R — Leer: permite consultar información.
- U — Actualizar: permite modificar registros existentes.
- D — Eliminar: permite la eliminación lógica.
- E — Ejecutar: reservado para procesos especiales críticos (cierre de ciclo, exportación, reportes).

Justificación: La acción 'E' separa los procesos especiales de las operaciones CRUD estándar, permitiendo un control de acceso más granular tal como lo requiere RF-04.

```
INSERT INTO modulo1.acciones (codigo, descripcion) VALUES
('C', 'Crear'),
('R', 'Leer'),
('U', 'Actualizar'),
('D', 'Eliminar'),
('E', 'Ejecutar');
```

3.2 Recursos (RF-04)

Se registran 16 recursos que representan los módulos y entidades del sistema. Los marcados con es_proceso_especial = true solo admiten la acción 'E' (Ejecutar) y corresponden a: cierre_ciclo, ajuste_inventario, generacion_reportes y exportacion_datos.

Justificación: El catálogo de recursos es la base del modelo RBAC. Sin él, no pueden definirse ni validarse permisos en el sistema.

```
-- 2. RECURSOS
-- es_proceso_especial = true → sólo admite acción 'E' (Ejecutar)
-- ──────────────────────────────────────────────────────────────
INSERT INTO modulo1.recursos (nombre_recurso, descripcion, es_proceso_especial, fecha_creacion) VALUES
('usuarios',            'Gestión de usuarios del sistema',                          false, NOW()),
('roles',               'Gestión de roles y control de acceso',                     false, NOW()),
('permisos',            'Gestión de permisos RBAC',                                 false, NOW()),
('cuentas',             'Gestión de cuentas y estados de cuenta',                   false, NOW()),
('sesiones',            'Control de sesiones activas del sistema',                  false, NOW()),
('eventos',             'Registro de eventos de auditoría del sistema',             false, NOW()),
('notificaciones',      'Gestión de notificaciones al usuario',                     false, NOW()),
('especies',            'Catálogo de especies productivas',                         false, NOW()),
('fincas',              'Registro y gestión de fincas',                             false, NOW()),
('infraestructuras',    'Gestión de infraestructura productiva',                    false, NOW()),
('dispositivos_iot',    'Registro y gestión de dispositivos IoT',                   false, NOW()),
('sensores',            'Asociación de sensores a áreas productivas',               false, NOW()),
('cierre_ciclo',        'Proceso especial: cierre de ciclo productivo',             true,  NOW()),
('ajuste_inventario',   'Proceso especial: ajustes de inventario',                  true,  NOW()),
('generacion_reportes', 'Proceso especial: generación de reportes del sistema',     true,  NOW()),
('exportacion_datos',   'Proceso especial: exportación de datos del sistema',       true,  NOW());
```

3.3 Roles (RF-03)

Se definen los cinco roles del sistema:

- Administrador (es_protegido = true): no puede ser eliminado. Tiene acceso total.
- Productor: rol asignado por defecto en el registro de nuevos usuarios (RF-01).

- Veterinario: enfocado en seguimiento sanitario.
- Ingeniero de Campo: gestión de IoT e infraestructura.
- Contador: acceso restringido al módulo financiero (NIC 41).

Restricción aplicada: RF-03 indica que el rol Administrador es protegido e inmutable. El campo es_protegido = true refleja esta restricción en base de datos.

```sql
INSERT INTO modulo1.roles (nombre_rol, descripcion, es_protegido, fecha_creacion, fecha_actualizacion) VALUES
('Administrador',
 'Rol con acceso total al sistema. Gestiona usuarios, roles, permisos y configuración global.',
 true, NOW(), NOW()),
('Productor',
 'Responsable de una o más unidades productivas. Accede a módulos de gestión de finca y activos biológicos. Rol asignado por defecto al registrar un nuevo usuario.',
 false, NOW(), NOW()),
('Veterinario',
 'Responsable del seguimiento sanitario de los activos biológicos. Accede a módulos de salud animal, monitoreo y configuración de especies.',
 false, NOW(), NOW()),
('Ingeniero de Campo',
 'Responsable del monitoreo ambiental, configuración de dispositivos IoT y asociación de sensores a infraestructura productiva.',
 false, NOW(), NOW()),
('Contador',
 'Acceso restringido a módulos financieros y de valoración de activos biológicos bajo NIC 41.',
 false, NOW(), NOW());
```

3.4 Estados de Cuenta (RF-06)

El ciclo de vida de una cuenta sigue la secuencia:

PENDIENTE_ACTIVACION → ACTIVO ↔ INACTIVO / BLOQUEADO → ELIMINADO (irreversible)

- PENDIENTE_ACTIVACION: estado inicial al registrarse, hasta verificar el token de 24h.
- ACTIVO: cuenta habilitada para autenticarse.
- INACTIVO: desactivada por acción administrativa.
- BLOQUEADO: bloqueo automático tras 5 intentos fallidos (RF-02), dura 15 minutos.
- ELIMINADO: eliminación lógica irreversible (RF-06).

```sql
INSERT INTO modulo1.estados_cuentas (nombre, descripcion) VALUES
('PENDIENTE_ACTIVACION',
 'Cuenta recién creada, pendiente de confirmación mediante token enviado al correo electrónico registrado. El usuario no puede autenticarse hasta activar la cuenta.'),
('ACTIVO',
 'Cuenta activa y habilitada para autenticarse en el sistema.'),
('INACTIVO',
 'Cuenta desactivada por acción administrativa. El usuario no puede autenticarse.'),
('BLOQUEADO',
 'Cuenta bloqueada temporalmente por exceso de intentos fallidos de autenticación (máximo 5 consecutivos). Se libera automáticamente a los 15 minutos o por acción del administrador.'),
('ELIMINADO',
 'Cuenta eliminada lógicamente por acción administrativa. Estado irreversible. El usuario no puede autenticarse ni recuperar acceso al sistema.');
```

3.5 Permisos (RF-03, RF-04)

Se insertan 74 permisos distribuidos entre los 5 roles. Cada permiso es la combinación única de (rol, recurso, acción). La restricción de no duplicar esta combinación ya está garantizada por la clave única uq_permiso_unico del backup.

El Administrador recibe permisos de todas las operaciones sobre todos los recursos. Los demás roles reciben únicamente los permisos correspondientes a sus responsabilidades funcionales.

```sql
INSERT INTO modulo1.permisos (nombre, descripcion, es_activo, id_recurso, id_accion, id_rol, fecha_creacion, fecha_actualizacion) VALUES

-- ── Administrador: acceso total ──────────────────────────────
('admin_crear_usuario',         'Crear usuarios en el sistema',                        true, 1,  1, 1, NOW(), NOW()),
('admin_leer_usuario',          'Consultar usuarios del sistema',                      true, 1,  2, 1, NOW(), NOW()),
('admin_actualizar_usuario',    'Modificar datos de cualquier usuario',                true, 1,  3, 1, NOW(), NOW()),
('admin_eliminar_usuario',      'Eliminar lógicamente usuarios del sistema',           true, 1,  4, 1, NOW(), NOW()),
('admin_crear_rol',             'Crear roles en el sistema',                           true, 2,  1, 1, NOW(), NOW()),
('admin_leer_rol',              'Consultar roles existentes',                          true, 2,  2, 1, NOW(), NOW()),
('admin_actualizar_rol',        'Modificar roles existentes',                          true, 2,  3, 1, NOW(), NOW()),
('admin_eliminar_rol',          'Eliminar roles no protegidos del sistema',            true, 2,  4, 1, NOW(), NOW()),
('admin_crear_permiso',         'Asignar permisos a roles',                            true, 3,  1, 1, NOW(), NOW()),
('admin_leer_permiso',          'Consultar permisos asignados',                        true, 3,  2, 1, NOW(), NOW()),
('admin_actualizar_permiso',    'Modificar permisos de roles existentes',              true, 3,  3, 1, NOW(), NOW()),
('admin_eliminar_permiso',      'Retirar permisos de roles',                           true, 3,  4, 1, NOW(), NOW()),
('admin_gestionar_cuenta',      'Activar, desactivar, bloquear y eliminar cuentas',    true, 4,  3, 1, NOW(), NOW()),
('admin_leer_cuenta',           'Consultar estado de cuentas de usuario',              true, 4,  2, 1, NOW(), NOW()),
('admin_leer_sesion',           'Consultar sesiones activas del sistema',              true, 5,  2, 1, NOW(), NOW()),
('admin_leer_evento',           'Consultar historial de auditoría del sistema',        true, 6,  2, 1, NOW(), NOW()),
('admin_leer_notificacion',     'Consultar notificaciones generadas por el sistema',   true, 7,  2, 1, NOW(), NOW()),
('admin_crear_finca',           'Registrar nuevas fincas en el sistema',               true, 9,  1, 1, NOW(), NOW()),
('admin_leer_finca',            'Consultar fincas registradas',                        true, 9,  2, 1, NOW(), NOW()),
('admin_actualizar_finca',      'Modificar datos de fincas existentes',                true, 9,  3, 1, NOW(), NOW()),
('admin_crear_infraestr',       'Registrar nuevas áreas productivas',                  true, 10, 1, 1, NOW(), NOW()),
('admin_leer_infraestr',        'Consultar áreas productivas',                         true, 10, 2, 1, NOW(), NOW()),
('admin_actualizar_infraestr',  'Modificar datos de áreas productivas',                true, 10, 3, 1, NOW(), NOW()),
('admin_crear_iot',             'Registrar nuevos dispositivos IoT',                   true, 11, 1, 1, NOW(), NOW()),
('admin_leer_iot',              'Consultar dispositivos IoT registrados',              true, 11, 2, 1, NOW(), NOW()),
('admin_actualizar_iot',        'Modificar configuración de dispositivos IoT',         true, 11, 3, 1, NOW(), NOW()),
('admin_crear_sensor',          'Asociar sensores a áreas productivas',                true, 12, 1, 1, NOW(), NOW()),
('admin_leer_sensor',           'Consultar asociaciones de sensores',                  true, 12, 2, 1, NOW(), NOW()),
('admin_actualizar_sensor',     'Reasignar sensores entre áreas productivas',          true, 12, 3, 1, NOW(), NOW()),
('admin_ejecutar_cierre',       'Ejecutar proceso de cierre de ciclo productivo',      true, 13, 5, 1, NOW(), NOW()),
('admin_ejecutar_ajuste',       'Ejecutar ajustes de inventario',                      true, 14, 5, 1, NOW(), NOW()),
('admin_ejecutar_reporte',      'Generar reportes del sistema',                        true, 15, 5, 1, NOW(), NOW()),
('admin_ejecutar_exportacion',  'Exportar datos del sistema',                          true, 16, 5, 1, NOW(), NOW()),
('admin_crear_especie',         'Crear nuevas especies en el catálogo productivo',     true, 8,  1, 1, NOW(), NOW()),
('admin_leer_especie',          'Consultar el catálogo de especies productivas',       true, 8,  2, 1, NOW(), NOW()),
('admin_actualizar_especie',    'Editar especies existentes en el catálogo',           true, 8,  3, 1, NOW(), NOW()),

-- ── Productor: gestión de su unidad productiva ──────────────
('prod_leer_usuario',           'Consultar su propio perfil de usuario',               true, 1,  2, 2, NOW(), NOW()),
('prod_actualizar_usuario',     'Actualizar sus propios datos personales',             true, 1,  3, 2, NOW(), NOW()),
('prod_leer_finca',             'Consultar las fincas a las que está asignado',        true, 9,  2, 2, NOW(), NOW()),
('prod_leer_infraestr',         'Consultar las áreas productivas de su finca',         true, 10, 2, 2, NOW(), NOW()),
('prod_leer_iot',               'Consultar los dispositivos IoT de su finca',          true, 11, 2, 2, NOW(), NOW()),
('prod_leer_sensor',            'Consultar los sensores asociados a su finca',         true, 12, 2, 2, NOW(), NOW()),
('prod_leer_especie',           'Consultar el catálogo de especies productivas',       true, 8,  2, 2, NOW(), NOW()),
('prod_ejecutar_reporte',       'Generar reportes propios de su unidad productiva',    true, 15, 5, 2, NOW(), NOW()),
```

```
-- — Veterinario: seguimiento sanitario ————————————————
('vet_leer_usuario',           'Consultar su propio perfil de usuario',                true, 1,  2, 3, NOW(), NOW()),
('vet_actualizar_usuario',     'Actualizar sus propios datos personales',              true, 1,  3, 3, NOW(), NOW()),
('vet_leer_especie',           'Consultar el catálogo de especies productivas',        true, 8,  2, 3, NOW(), NOW()),
('vet_actualizar_especie',     'Editar la descripción y nombre de especies existentes', true, 8,  3, 3, NOW(), NOW()),
('vet_leer_finca',             'Consultar las fincas asignadas al veterinario',        true, 9,  2, 3, NOW(), NOW()),
('vet_leer_infraestr',         'Consultar la infraestructura de las fincas',           true, 10, 2, 3, NOW(), NOW()),
('vet_leer_sensor',            'Consultar los sensores y asociaciones vigentes',       true, 12, 2, 3, NOW(), NOW()),
('vet_ejecutar_reporte',       'Generar reportes sanitarios de los activos biológicos', true, 15, 5, 3, NOW(), NOW()),

-- — Ingeniero de Campo: monitoreo e IoT ————————————————
('ing_leer_usuario',           'Consultar su propio perfil de usuario',                true, 1,  2, 4, NOW(), NOW()),
('ing_actualizar_usuario',     'Actualizar sus propios datos personales',              true, 1,  3, 4, NOW(), NOW()),
('ing_leer_especie',           'Consultar el catálogo de especies productivas',        true, 8,  2, 4, NOW(), NOW()),
('ing_actualizar_especie',     'Editar descripción de especies (sin crear ni desactivar)', true, 8, 3, 4, NOW(), NOW()),
('ing_leer_finca',             'Consultar las fincas asignadas al ingeniero',          true, 9,  2, 4, NOW(), NOW()),
('ing_leer_infraestr',         'Consultar las áreas productivas de las fincas',        true, 10, 2, 4, NOW(), NOW()),
('ing_crear_iot',              'Registrar nuevos dispositivos IoT en el sistema',      true, 11, 1, 4, NOW(), NOW()),
('ing_leer_iot',               'Consultar los dispositivos IoT registrados',           true, 11, 2, 4, NOW(), NOW()),
('ing_actualizar_iot',         'Modificar la configuración remota de dispositivos IoT', true, 11, 3, 4, NOW(), NOW()),
('ing_crear_sensor',           'Asociar sensores a áreas productivas',                 true, 12, 1, 4, NOW(), NOW()),
('ing_leer_sensor',            'Consultar las asociaciones de sensores vigentes',      true, 12, 2, 4, NOW(), NOW()),
('ing_actualizar_sensor',      'Reasignar sensores a otra área productiva',            true, 12, 3, 4, NOW(), NOW()),

-- — Contador: módulos financieros ————————————————
('cont_leer_usuario',          'Consultar su propio perfil de usuario',                true, 1,  2, 5, NOW(), NOW()),
('cont_actualizar_usuario',    'Actualizar sus propios datos personales',              true, 1,  3, 5, NOW(), NOW()),
('cont_leer_especie',          'Consultar el catálogo de especies (valoración NIC 41)', true, 8,  2, 5, NOW(), NOW()),
('cont_ejecutar_reporte',      'Generar reportes financieros de activos biológicos',   true, 15, 5, 5, NOW(), NOW()),
('cont_ejecutar_exportacion',  'Exportar datos financieros del sistema',               true, 16, 5, 5, NOW(), NOW());
```

3.6 Tipos de Eventos (RF-10)

Se registran 16 tipos de evento que cubren todos los eventos auditables definidos en RF-10: registro, activación, login, cambios de contraseña, modificación de perfil, gestión de cuentas, roles, permisos y consulta de auditoría.

```
-- 6. TIPOS DE EVENTOS
-- ————————————————————————————————————————————————————
INSERT INTO modulo1.tipos_eventos (nombre, accion) VALUES
('REGISTRO_USUARIO',            'Creación de nueva cuenta de usuario en el sistema'),
('ACTIVACION_CUENTA',           'Activación de cuenta mediante token de verificación por correo'),
('LOGIN_EXITOSO',               'Inicio de sesión autenticado exitosamente'),
('LOGIN_FALLIDO',               'Intento de inicio de sesión con credenciales incorrectas'),
('CIERRE_SESION',               'Cierre de sesión realizado por el usuario o por el sistema'),
('CAMBIO_CONTRASENA',           'Cambio de contraseña por parte del usuario autenticado'),
('SOLICITUD_RECUPERACION',      'Solicitud de recuperación de contraseña por correo electrónico'),
('RESTABLECIMIENTO_CONTRASENA', 'Restablecimiento de contraseña mediante token de recuperación'),
('ACTUALIZACION_PERFIL',        'Modificación de datos personales del usuario'),
('CAMBIO_ESTADO_CUENTA',        'Cambio de estado de cuenta por acción administrativa'),
('CREACION_ROL',                'Creación de un nuevo rol en el sistema'),
('MODIFICACION_ROL',            'Modificación de un rol existente (nombre, descripción o permisos)'),
('ELIMINACION_ROL',             'Eliminación lógica de un rol del sistema'),
('ASIGNACION_PERMISO',          'Asignación de un permiso a un rol'),
('REVOCACION_PERMISO',          'Revocación de un permiso de un rol'),
('CONSULTA_AUDITORIA',          'Acceso al historial de eventos de auditoría del sistema');
```

3.7 Canal de Notificaciones (RF-14)

Se crean dos canales: EMAIL para notificaciones por correo electrónico y INTERNO para notificaciones dentro de la plataforma. Ambos son requeridos por RF-14.

```sql
INSERT INTO modulo1.notificaciones_canal (canal, fecha_envio, nombre) VALUES
('en_cola', CURRENT_DATE, 'EMAIL'),
('en_cola', CURRENT_DATE, 'INTERNO');
```

3.8 Usuarios (RF-01)

Se insertan 5 usuarios de prueba, uno por rol. Las contraseñas están representadas por placeholders hash bcrypt. En producción, la capa de aplicación genera el hash antes de persistir (RF-01: 'almacenamiento mediante bcrypt').

Todos los usuarios son mayores de 18 años, cumplen el formato de correo, tipo de identificación válido (CC, CE, Pasaporte) y nombres/apellidos con solo letras y caracteres del español.

```sql
INSERT INTO modulo1.usuarios
    (tipo_identificacion, numero_identificacion, nombre, apellidos,
     fecha_nacimiento, genero, correo_electronico, contrasena_cifrada,
     telefono, direccion, id_rol, fecha_registro, version, fecha_actualizacion)
VALUES
('CC', '10750001',
 'Carlos',    'Rodríguez Pérez',
 '1985-03-15', 'M',
 'admin@pecuaria.co',
 '$2b$12$hash_admin_placeholder_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
 '3001234567', 'Calle 10 # 5-20, Neiva, Huila',
 1, NOW(), 1, NOW()),

('CC', '10750002',
 'Laura',     'Gómez Torres',
 '1990-07-22', 'F',
 'productor@pecuaria.co',
 '$2b$12$hash_prod_placeholder_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
 '3119876543', 'Vereda El Paraíso, Neiva, Huila',
 2, NOW(), 1, NOW()),

('CE', '10750003',
 'Alejandro', 'Martínez Silva',
 '1988-11-05', 'M',
 'veterinario@pecuaria.co',
 '$2b$12$hash_vet_placeholder_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
 '3205551234', 'Carrera 7 # 12-45, Neiva, Huila',
 3, NOW(), 1, NOW()),

('CC', '10750004',
 'Valentina', 'López Herrera',
 '1993-04-18', 'F',
 'ingeniero@pecuaria.co',
 '$2b$12$hash_ing_placeholder_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
 '3153337890', 'Calle 23 # 18-10, Neiva, Huila',
 4, NOW(), 1, NOW()),

('Pasaporte', '10750005',
 'Miguel',    'Vargas Ospina',
 '1987-09-30', 'M',
 'contador@pecuaria.co',
 '$2b$12$hash_cont_placeholder_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
 '3002229876', 'Avenida Circunvalar # 40-15, Neiva, Huila',
 5, NOW(), 1, NOW());
```

3.9 Cuentas de Usuario (RF-01, RF-06)

Las 5 cuentas se insertan en estado ACTIVO con correo verificado, simulando que el proceso de activación por token (RF-01) ya fue completado. Los campos intentos_fallidos = 0 y bloqueado_hasta = NULL indican cuentas sin historial de bloqueo.

```sql
INSERT INTO modulo1.cuentas_usuarios
    (id_usuario, id_estado_cuenta, tiene_correo_verificado,
     fecha_verificacion, ultimo_acceso, intentos_fallidos,
     bloqueado_hasta, ultimo_intento_fallido,
     token_activacion_actual, fecha_cambio_estado, motivo_ultimo_cambio)
VALUES
(1, 2, true,
 NOW() - INTERVAL '90 days', NOW() - INTERVAL '1 hour',
 0, NULL, NULL, NULL,
 NOW() - INTERVAL '90 days',
 'Cuenta de administrador configurada en instalación inicial del sistema'),

(2, 2, true,
 NOW() - INTERVAL '60 days', NOW() - INTERVAL '2 hours',
 0, NULL, NULL, NULL,
 NOW() - INTERVAL '60 days',
 'Activación por token de verificación de correo electrónico'),

(3, 2, true,
 NOW() - INTERVAL '45 days', NOW() - INTERVAL '3 hours',
 0, NULL, NULL, NULL,
 NOW() - INTERVAL '45 days',
 'Activación por token de verificación de correo electrónico'),

(4, 2, true,
 NOW() - INTERVAL '30 days', NOW() - INTERVAL '5 hours',
 0, NULL, NULL, NULL,
 NOW() - INTERVAL '30 days',
 'Activación por token de verificación de correo electrónico'),

(5, 2, true,
 NOW() - INTERVAL '20 days', NOW() - INTERVAL '1 day',
 0, NULL, NULL, NULL,
 NOW() - INTERVAL '20 days',
 'Activación por token de verificación de correo electrónico');
```

3.10 Tokens (RF-01, RF-07, RF-08, RF-09)

Se insertan 5 tokens de tipo verificacion_correo ya utilizados (uno por usuario) y 1 token de tipo acceso activo para la sesión del Administrador. El token de acceso tiene vigencia de 8 horas conforme a RF-02.

```sql
INSERT INTO modulo1.tokens (token_tipo, fecha_expiracion, fecha_uso, fecha_creacion) VALUES
('verificacion_correo',
 NOW() - INTERVAL '89 days 23 hours',
 NOW() - INTERVAL '90 days',
 NOW() - INTERVAL '91 days'),

('verificacion_correo',
 NOW() - INTERVAL '59 days 23 hours',
 NOW() - INTERVAL '60 days',
 NOW() - INTERVAL '61 days'),

('verificacion_correo',
 NOW() - INTERVAL '44 days 23 hours',
 NOW() - INTERVAL '45 days',
 NOW() - INTERVAL '46 days'),

('verificacion_correo',
 NOW() - INTERVAL '29 days 23 hours',
 NOW() - INTERVAL '30 days',
 NOW() - INTERVAL '31 days'),

('verificacion_correo',
 NOW() - INTERVAL '19 days 23 hours',
 NOW() - INTERVAL '20 days',
 NOW() - INTERVAL '21 days'),

('acceso',
 NOW() + INTERVAL '7 hours',
 NULL,
 NOW());
```

3.11 Sesiones (RF-02)

Una sesión activa para el Administrador, vinculada al token de acceso activo. RF-02 establece que 'un usuario solo podrá tener una sesión activa simultáneamente', lo cual es reforzado por el índice parcial único definido en el script de constraints.

```sql
INSERT INTO modulo1.sesiones
    (id_token, direccion_ip, agente_usuario,
     fecha_inicio, fecha_finalizacion, es_activa, id_cuenta_usuario)
VALUES
(6,
 '192.168.1.100',
 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/124.0',
 NOW(),
 NOW() + INTERVAL '8 hours',
 true,
 1);
```

3.12 Gestiones de Cuenta (RF-06)

Se registra una entrada en gestiones_cuenta por cada cuenta activada, indicando la acción 'activar', la fecha y el administrador responsable. Esto cumple con el requerimiento de trazabilidad de RF-06.

```sql
INSERT INTO modulo1.gestiones_cuenta
    (accion_cuenta, motivo_accion, fecha_accion,
     id_usuario_responsable, id_cuenta_usuario)
VALUES
('activar',
 'Configuración inicial del sistema. Cuenta de administrador activada manualmente.',
 NOW() - INTERVAL '90 days', 1, 1),

('activar',
 'Usuario verificó su correo electrónico mediante token enviado durante el proceso de registro (RF-01).',
 NOW() - INTERVAL '60 days', 1, 2),

('activar',
 'Usuario verificó su correo electrónico mediante token enviado durante el proceso de registro (RF-01).',
 NOW() - INTERVAL '45 days', 1, 3),

('activar',
 'Usuario verificó su correo electrónico mediante token enviado durante el proceso de registro (RF-01).',
 NOW() - INTERVAL '30 days', 1, 4),

('activar',
 'Usuario verificó su correo electrónico mediante token enviado durante el proceso de registro (RF-01).',
 NOW() - INTERVAL '20 days', 1, 5);
```

3.13 Eventos de Auditoría (RF-10)

Se insertan 10 eventos representativos que cubren los escenarios más comunes: registro de usuarios, activaciones de cuenta, inicio de sesión exitoso, intento fallido y consulta del historial. Cada evento incluye el campo detalle en formato JSONB con información contextual.

RF-10 establece que los registros de auditoría son inmutables. Esta garantía se implementa a nivel de permisos de base de datos, no mediante constraints declarativos.

```sql
INSERT INTO modulo1.eventos
    (tipo_evento, descripcion, fecha_evento, modulo,
     resultado, detalle, id_usuario, categoria, estado)
VALUES
(1,
 'Creación de cuenta de administrador del sistema durante la instalación inicial.',
 NOW() - INTERVAL '91 days', 'modulo1', 'exitoso',
 '{"accion": "REGISTRO_USUARIO", "id_usuario": 1, "correo": "admin@pecuaria.co"}',
 1, 'SEGURIDAD', 'procesado'),

(2,
 'Cuenta de administrador activada. Correo electrónico verificado exitosamente.',
 NOW() - INTERVAL '90 days', 'modulo1', 'exitoso',
 '{"accion": "ACTIVACION_CUENTA", "id_cuenta": 1, "metodo": "manual"}',
 1, 'SEGURIDAD', 'procesado'),

(1,
 'Registro de nuevo usuario con rol Productor (rol asignado automáticamente por el sistema).',
 NOW() - INTERVAL '61 days', 'modulo1', 'exitoso',
 '{"accion": "REGISTRO_USUARIO", "id_usuario": 2, "correo": "productor@pecuaria.co", "rol_asignado": "Productor"}',
 1, 'SEGURIDAD', 'procesado'),

(2,
 'Cuenta de Productor activada. Correo electrónico verificado mediante token de 24 horas.',
 NOW() - INTERVAL '60 days', 'modulo1', 'exitoso',
 '{"accion": "ACTIVACION_CUENTA", "id_cuenta": 2, "metodo": "token"}',
 2, 'SEGURIDAD', 'procesado'),

(1,
 'Registro de nuevo usuario con rol Veterinario.',
 NOW() - INTERVAL '46 days', 'modulo1', 'exitoso',
 '{"accion": "REGISTRO_USUARIO", "id_usuario": 3, "correo": "veterinario@pecuaria.co", "rol_asignado": "Veterinario"}',
 1, 'SEGURIDAD', 'procesado'),

(1,
 'Registro de nuevo usuario con rol Ingeniero de Campo.',
 NOW() - INTERVAL '31 days', 'modulo1', 'exitoso',
 '{"accion": "REGISTRO_USUARIO", "id_usuario": 4, "correo": "ingeniero@pecuaria.co", "rol_asignado": "Ingeniero de Campo"}',
 1, 'SEGURIDAD', 'procesado'),

(1,
 'Registro de nuevo usuario con rol Contador.',
 NOW() - INTERVAL '21 days', 'modulo1', 'exitoso',
 '{"accion": "REGISTRO_USUARIO", "id_usuario": 5, "correo": "contador@pecuaria.co", "rol_asignado": "Contador"}',
 1, 'SEGURIDAD', 'procesado'),

(3,
 'Inicio de sesión exitoso del Administrador. IP: 192.168.1.100.',
 NOW(), 'modulo1', 'exitoso',
 '{"accion": "LOGIN_EXITOSO", "id_cuenta": 1, "ip": "192.168.1.100", "user_agent": "Chrome/124.0", "id_sesion": 1}',
 1, 'ACCESO', 'procesado'),

(4,
 'Intento fallido de inicio de sesión para correo productor@pecuaria.co. Contraseña incorrecta. Intento 1 de 5.',
 NOW() - INTERVAL '5 days', 'modulo1', 'fallido',
 '{"accion": "LOGIN_FALLIDO", "correo": "productor@pecuaria.co", "intento_numero": 1, "ip": "10.0.0.55", "user_agent": "Firefox/125.0"}',
 2, 'SEGURIDAD', 'procesado'),

(16,
 'El Administrador consultó el historial de eventos de auditoría del módulo 1.',
 NOW() - INTERVAL '2 days', 'modulo1', 'exitoso',
 '{"accion": "CONSULTA_AUDITORIA", "filtros": {"modulo": "modulo1", "tipo_evento": null}, "pagina": 1, "registros_retornados": 9}',
 1, 'ADMINISTRACION', 'procesado');
```

3.14 Notificaciones (RF-14)

Se insertan 10 notificaciones que cubren los eventos de bienvenida, activación, inicio de sesión e intento fallido para los distintos usuarios. Algunas notificaciones se envían por ambos canales (EMAIL + INTERNO) cuando el evento lo requiere.

Restricción RF-14: usuarios INACTIVOS no reciben notificaciones; usuarios BLOQUEADOS solo reciben notificaciones de seguridad. Este control se aplica en la capa de aplicación.

```sql
INSERT INTO modulo1.notificaciones
    (id_evento, mensaje, fecha_envio, es_leido,
     id_notificacion_canal, id_usuario)
VALUES
(1,
 'Bienvenido al sistema de gestión pecuaria. Su cuenta de administrador ha sido configurada exitosamente. Puede iniciar sesión en la plataforma.',
 NOW() - INTERVAL '91 days', true, 2, 1),

(2,
 'Su cuenta ha sido activada correctamente. Ya puede iniciar sesión en la plataforma con sus credenciales registradas.',
 NOW() - INTERVAL '90 days', true, 1, 1),

(3,
 'Bienvenido a la plataforma. Su cuenta ha sido registrada exitosamente. Por favor, verifique su correo electrónico para activar su acceso al sistema.',
 NOW() - INTERVAL '61 days', true, 2, 2),

(4,
 'Su cuenta ha sido activada exitosamente. Ya puede iniciar sesión con su correo y contraseña registrados.',
 NOW() - INTERVAL '60 days', true, 1, 2),

(5,
 'Bienvenido a la plataforma. Su cuenta ha sido registrada exitosamente. Por favor, verifique su correo electrónico para activar su acceso.',
 NOW() - INTERVAL '46 days', true, 2, 3),

(6,
 'Bienvenido a la plataforma. Su cuenta ha sido registrada exitosamente. Por favor, verifique su correo electrónico para activar su acceso.',
 NOW() - INTERVAL '31 days', false, 2, 4),

(7,
 'Bienvenido a la plataforma. Su cuenta ha sido registrada exitosamente. Por favor, verifique su correo electrónico para activar su acceso.',
 NOW() - INTERVAL '21 days', false, 2, 5),

(8,
 'Nuevo inicio de sesión detectado en su cuenta desde la dirección IP 192.168.1.100. Si no fue usted, contacte al soporte técnico inmediatamente.',
 NOW(), false, 2, 1),

(9,
 'Se registró un intento fallido de inicio de sesión en su cuenta (intento 1 de 5). Si no fue usted, le recomendamos cambiar su contraseña inmediatamente.',
 NOW() - INTERVAL '5 days', true, 1, 2),

(9,
 'Alerta de seguridad: intento de acceso fallido detectado en su cuenta. Verifique si fue usted o contacte al administrador.',
 NOW() - INTERVAL '5 days', true, 2, 2);
```

4. Consideraciones Técnicas

4.1 Contraseñas

Las contraseñas se almacenan como placeholders hash bcrypt. El valor real debe generarse por la capa de aplicación antes de insertar en producción. Nunca deben almacenarse en texto plano (RF-01, RF-07).

4.2 Fechas relativas

El script utiliza NOW() e INTERVAL para generar fechas relativas al momento de ejecución. Esto garantiza que los datos de prueba sean siempre coherentes temporalmente, independientemente de cuándo se ejecute el script.

4.3 Idempotencia

El script no es idempotente por defecto. Para entornos de desarrollo, se recomienda ejecutarlo sobre una base de datos limpia o agregar sentencias TRUNCATE previas respetando el orden inverso de dependencias FK.

4.4 IDs secuenciales

Los IDs de los permisos y demás relaciones asumen secuencias PostgreSQL iniciando en 1. Si existen datos previos en las tablas, los IDs reales pueden diferir y deben ajustarse en las referencias cruzadas del script.